NBIoT CPP Model

Создано системой Doxygen 1.16.1

1 Дерево директорий 1
1.1 Алфавитный указатель директорий 1

2 Алфавитный указатель классов 3
2.1 Классы 3

3 Список файлов 5
3.1 Файлы 5

4 Директории 7
4.1 Содержание директории include 7
4.2 Содержание директории src 7
4.3 Содержание директории include/sync 7
4.4 Содержание директории src/sync 7

5 Классы 9
5.1 Класс NpssGenerator 9
5.1.1 Подробное описание 10
5.1.2 Конструктор(ы) 10
5.1.2.1 NpssGenerator() 10
5.1.2.2 ~NpssGenerator() 10
5.1.3 Методы 10
5.1.3.1 getNpssSequence() 10
5.1.4 Данные класса 11
5.1.4.1 npss_length_ 11
5.1.4.2 root_index_ 11
5.1.4.3 s_ 11

6 Файлы 13
6.1 Файл include/sync/NpssGenerator.h 13
6.2 NpssGenerator.h 13
6.3 Файл src/sync/NpssGenerator.cpp 13
6.3.1 Функции 14
6.3.1.1 main() 14

Предметный указатель 15

Глава 1

Дерево директорий

1.1 Алфавитный указатель директорий

include 7
sync 7
NpssGenerator.h 13
src 7
sync 7
NpssGenerator.cpp 13
sync 7
NpssGenerator.h 13
sync 7
NpssGenerator.cpp 13

Глава 2

Алфавитный указатель классов

2.1 Классы

Классы с их кратким описанием.

NpssGenerator
Генератор NPSS (Narrowband Primary Synchronization Signal) последовательности 9

Глава 3

Список файлов

3.1 Файлы

Полный список файлов.

include/sync/NpssGenerator.h 13
src/sync/NpssGenerator.cpp 13

Глава 4

Директории

4.1 Содержание директории include

Директории

- директория sync

4.2 Содержание директории src

Директории

- директория sync

4.3 Содержание директории include/sync

Файлы

- файл NpssGenerator.h

4.4 Содержание директории src/sync

Файлы

- файл NpssGenerator.cpp

Глава 5

Классы

5.1 Класс NpssGenerator

Генератор NPSS (Narrowband Primary Synchronization Signal) последовательности

#include <NpssGenerator.h>

Открытые члены

- NpssGenerator ()

  Конструктор класса NpssGenerator.
- ~NpssGenerator ()

  Деструктор класса NpssGenerator.
- const std::array< std::complex< float >, npss_length_ > & getNpssSequence () const

  Получить NPSS последовательность

Статические защищенные данные

- static constexpr int npss_length_ = 121

  Длина NPSS последовательности (по количеству доступных RE в сабфрейме с NPSS).
- static constexpr int root_index_ = 5

  Корневой индекс u для генерации NPSS с помощью последовательности Задова-Чу
- static constexpr std::array< int, 11 > s_ = {1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1}

  Массив множителей S(l) для генерации NPSS, где l - индекс OFDM-символа Длина массива соответствует количеству OFDM-символов в сабфрейме с NPSS (11 символов из 14).

5.1.1 Подробное описание

Генератор NPSS (Narrowband Primary Synchronization Signal) последовательности

Генерирует NPSS последовательность для первичной грубой синхронизации в NB-IoT. Последовательность строится на основе последовательности Задова-Чу:

$$d_l(n) = S(l) \cdot e^{-j\frac{\pi u n(n+1)}{11}}, \quad n = 0, 1, \ldots, 10$$

где:

- $u = 5$ — корневой индекс последовательности Задова-Чу
- $S(l)$ — множитель, зависящий от индекса OFDM-символа l (Table 10.2.7.1.1-1)
- n — индекс элемента внутри одного OFDM-символа

Полная NPSS последовательность длиной 121 элемент формируется из 11 OFDM-символов по 11 элементов в каждом.

См. также

3GPP TS 36.211 V17.0.0, Section 10.2.7.1.1 "Sequence generation"
https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specification↩Id=2425

5.1.2 Конструктор(ы)

5.1.2.1 NpssGenerator()

NpssGenerator::NpssGenerator ()

Конструктор класса NpssGenerator.

5.1.2.2 ~NpssGenerator()

NpssGenerator::~NpssGenerator ()

Деструктор класса NpssGenerator.

5.1.3 Методы

5.1.3.1 getNpssSequence()

const std::array< std::complex< float >, npss_length_ > & NpssGenerator::getNpssSequence () const

Получить NPSS последовательность

Возвращает константную ссылку на массив комплексных значений NPSS последовательности. Возврат через ссылку предотвращает дорогостоящее копирование данных.

Возвращает

Константная ссылка на std::array содержащий NPSS последовательность

5.1.4 Данные класса

5.1.4.1 npss_length_

int NpssGenerator::npss_length_ = 121 [static], [constexpr], [protected]

Длина NPSS последовательности (по количеству доступных RE в сабфрейме с NPSS).

5.1.4.2 root_index_

int NpssGenerator::root_index_ = 5 [static], [constexpr], [protected]

Корневой индекс u для генерации NPSS с помощью последовательности Задова-Чу

5.1.4.3 s_

std::array<int, 11> NpssGenerator::s_ = {1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1} [static], [constexpr], [protected]

Массив множителей S(l) для генерации NPSS, где l - индекс OFDM-символа Длина массива соответствует количеству OFDM-символов в сабфрейме с NPSS (11 символов из 14).

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- include/sync/NpssGenerator.h

Глава 6

Файлы

6.1 Файл include/sync/NpssGenerator.h

#include <array>
#include <complex>

Классы

- class NpssGenerator

  Генератор NPSS (Narrowband Primary Synchronization Signal) последовательности

6.2 NpssGenerator.h

См. документацию.

```
#pragma once

#include <array>
#include <complex>

class NpssGenerator {
  public:
   NpssGenerator();

   ~NpssGenerator();

   const std::array<std::complex<float>, npss_length_>& getNpssSequence() const;

  protected:
   static constexpr int npss_length_ = 121;

   static constexpr int root_index_ = 5;

   static constexpr std::array<int, 11> s_ = {1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1};
};
```

6.3 Файл src/sync/NpssGenerator.cpp

#include <iostream>

Функции

- int main ()

6.3.1 Функции

6.3.1.1 main()

int main ()

Предметный указатель

~NpssGenerator
    NpssGenerator, 10

getNpssSequence
    NpssGenerator, 10

include/sync/NpssGenerator.h, 13

main
    NpssGenerator.cpp, 14

npss_length_
    NpssGenerator, 11
NpssGenerator, 9
    ~NpssGenerator, 10
    getNpssSequence, 10
    npss_length_, 11
    NpssGenerator, 10
    root_index_, 11
    s_, 11
NpssGenerator.cpp
    main, 14

root_index_
    NpssGenerator, 11

s_
    NpssGenerator, 11
src/sync/NpssGenerator.cpp, 13

Содержание директории include, 7
Содержание директории include/sync, 7
Содержание директории src, 7
Содержание директории src/sync, 7